

翟一航

男 | 20岁

13083671489

@zyh9097@stu.ouc.edu.cn

github.com/Locusclae



教育背景

中国海洋大学 (985/211/双一流 A) 计算机学院 软件工程专业 (五八卓越人才班) 2023.08-至今
学习成绩: 综合排名 2/21 学院排名 14/292 (前 5%) 英语能力: CET-6: 533
核心课程: 操作系统 (98) 计算机网络 (97) 线性代数 (94) 数据库系统 (93) 数据结构与算法 (90)

科研经历

- 心脏超声影像自动标注与智能诊断 学生一作 | 指导教师: 张树刚 2025.11-至今
 - 项目介绍与核心工作: 针对心脏超声图像多切面差异大、散斑噪声强、心肌等结构边界模糊的问题, 开展心房、心室及心肌等关键解剖结构的自动化分割研究。在多卡 RTX4090 环境下完成深度学习训练框架搭建与端到端处理流水线开发, 包括超声图像标准化预处理、数据增强、模型训练、验证与结果可视化分析。
 - 项目进展: 在 Denoising Diffusion Probabilistic Model + Spatial Attention 的基础上, 设计并引入 Boundary-Prediction Branch, 通过显式预测目标区域边界信息, 引导扩散去噪分支更准确地恢复复杂解剖结构的分割结果, 从而提升模型对低对比度区域和模糊边界的拟合能力。模型在公开 CAMUS 心脏超声数据集上完成验证, Dice 分数达到 92.3%, 超越现有 SOTA 方法; 同时在青岛市人民医院合作提供的临床超声数据集上进一步验证了方法的泛化能力与临床数据适应性。目前相关研究成果正在整理撰写中, 拟以第一作者身份投稿 MICCAI。
- 基于先验信息引导的自监督超声图像去噪研究 第一发明人 2024.02-2024.10
 - 项目介绍与核心工作: 提出一种融合 CLIP 先验引导与 Mamba 状态空间建模的自监督超声图像去噪方法。基于预训练 CLIP 的提示文本学习模块, 将超声图像按噪声多少划分为正负样本, 通过图文相似度与交叉熵约束学习提示文本; 以 U-Net 为基础, 引入 Mamba 模块的增强网络, 并结合提示文本细化、边缘排名损失以及结构相似性、感知和边缘保持联合损失, 提升图像细节保持能力与去噪性能。
 - 项目成果: 在 CAMUS 与 BUSI 两个公开数据集上测试, 在中高噪声条件下实现平均 PSNR 提升 1.8dB、SSIM 提升 2.7%, 优于 Noise2Void、UDN、N2S 等主流方法; 相关方案已提交国家发明专利申请并受理中。

项目经历

- UNIFI-AR 多模态 AI 融合增强现实展示系统 核心成员 | 指导教师: 张子悦 2025.10-2026.03
 - 项目介绍与核心工作: 基于 Apple Vision Pro 与 Unity 框架开发端到端沉浸式导览系统。引入 DeepSeek 与 TTS 实现内容自动化生成; 创新设计 “时间线 + 状态机 (FSM)” 控制架构, 以语音为主轴精准对齐多模态展示; 利用 Shader Graph 与程序化 Mesh 实时生成动态高亮与参数化线框; 结合 Unity XR Hands 开发 “眼动 + 手势” 协同的全息文物交互逻辑。
 - 项目成果: 高质量交付高保真导览原型。经 UEQ 与 NASA-TLX 量表交叉验证, 显著降低用户认知负荷并大幅提升沉浸体验。高度解耦的模块化代码架构极大降低了多文物适配成本, 具备强跨场景商业复用潜力。
- 基于仿真平台的 TCP 协议栈底层开发与可视化分析 独立开发 2025.11-2026.01
 - 项目介绍与核心工作: 基于网络仿真平台使用 Java 独立构建 TCP 协议栈。自主实现连接管理、滑动窗口与拥塞控制等核心机制; 编写完整状态机逻辑, 并结合可视化工具追踪日志, 攻克数据重传与窗口更新引发的逻辑死锁。
 - 项目成果: 系统在丢包、乱序等复杂网络异常场景下均表现出高可靠性, 产出健壮的底层协议代码与深度分析报告, 全面验证了通信架构的稳定性。

竞赛经历

- 2026 年美国大学生数学建模竞赛 Meritorious 奖 (Top7%)
- 2026 年 “蓝桥杯” 数字科技应用创新选拔赛国家二等奖

个人优势

- 科研攻坚与落地: 深耕图像分析与目标检测, 熟悉从数据处理、模型微调到多卡 RTX 4090 环境部署的研发全链路, 具备将前沿学术理论快速转化为高性能代码的强落地能力。
- 大模型工程与实践: 具备从 0 到 1 的全链路大模型构建能力。独立复现 MiniMind 系统, 深入掌握 LLM 底层机制; 熟练应用 Vibecoding 编程范式, 能高效驱动 AI 工具链实现系统原型的敏捷开发与代码落地。
- 学术视野与自驱: 具备出色的专业英文与文献追踪能力, 能敏锐捕捉并快速复现顶会前沿成果。具备严谨的科研思维, 兼顾独立思考与团队协同攻关。